



Was ist ein Not-Aus-Schalter? Definition, Funktion & Auswahlhilfe

Der Not-Aus-Schalter ist eine essenzielle Komponente der Notsteuerung und wird eingesetzt, um die Funktionen einer Maschine im Bedarfsfall unverzüglich zu unterbrechen. In diesem Beitrag geben wir einen Überblick über die Funktion und Verwendung von Not-Aus-Schaltern und worauf Sie bei der Auswahl achten müssen.

Autor: Redaktion Elektronik Kompetenz | 28.01.2026 | Lesezeit: ca. 12 Minuten

Inhaltsverzeichnis

1. Definition: Was ist ein Not-Aus-Schalter?
2. Wie funktioniert ein Not-Aus-Schalter?
3. Arten und Bauformen von Not-Aus-Schaltern
4. Not-Aus vs. Not-Halt: Der entscheidende Unterschied

5. IDEC Not-Aus-Schalter: Technologie für maximale Sicherheit
6. Not-Aus-Schalter richtig anschließen
7. Normen und Vorschriften: Ihr Leitfaden zur Rechtssicherheit
8. Praktische Auswahlhilfe: So finden Sie den richtigen Not-Aus-Schalter
9. Sicherheit auf Knopfdruck mit einem Not-Aus-Schalter
10. Häufige Fragen zu Not-Aus-Schaltern

Kurz und knackig: Alles über Not-Aus-Schalter

Ein Not-Aus-Schalter ist eine Sicherheitseinrichtung, die im Notfall die Stromzufuhr einer Maschine oder Anlage sofort unterbricht. Der charakteristische rote Pilztaster mit gelbem Hintergrund muss nach EN 60204-1 an jeder gefährlichen Maschine installiert sein und rettet im Ernstfall Leben. Diese sicherheitsrelevanten Komponenten sind integraler Bestandteil moderner Maschinensicherheit und in der industriellen Fertigung unverzichtbar.

Die wichtigsten Fakten auf einen Blick:

Gesetzlich vorgeschrieben bei Maschinen mit Gefährdungspotenzial nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Unterbricht sofort die komplette Stromzufuhr (Not-Aus) oder stoppt kontrolliert (Not-Halt)

Muss nach Betätigung manuell zurückgesetzt werden (Drehen, Ziehen oder Schlüssel)

Einbaudurchmesser: typisch 16mm oder 22mm nach Industriestandard

Zwangsöffnende Öffnerkontakte für maximale Sicherheit

Über 150 Not-Aus-Schalter ab Lager verfügbar:

Zum Sortiment(<https://www.buerklin.com/de/c/elektromechnik/schalter/befehlsgeraete-und-meldegeraete/not-aus-schalter/30112112/>)

Definition: Was ist ein Not-Aus-Schalter?

Not-Aus-Schalter (englisch: Emergency Stop Switch, E-Stop) sind sicherheitstechnische Schaltgeräte, die in Gefahrensituationen eine sofortige Unterbrechung der Energiezufuhr bewirken. Sie gehören zur Kategorie der Notbefehlsgeräte und sind durch ihre auffällige rot-gelbe Farbgebung international standardisiert.

Die Installationspflicht richtet sich nach der Komplexität und dem Gefährdungspotenzial der Maschine: Mit zunehmender technischer Vernetzung und Funktionalität steigt die Bedeutung und Notwendigkeit eines Not-Aus-Schalters.

Die normative Grundlage bildet die **EN 60204-1** für Not-Aus-Funktionen sowie die **EN ISO 13850** für Not-Halt-Funktionen. Diese Normen definieren präzise die technischen Anforderungen, Ausführungsformen und Prüfkriterien.

Der wesentliche Unterschied: Not-Aus trennt unmittelbar die elektrische Energiezufuhr (Stoppkategorie 0), während Not-Halt einen gesteuerten Stillstand einleitet, bevor die Energie abgeschaltet wird (Stoppkategorie 1).

In der Praxis werden Not-Aus-Schalter als elektromechanische Bauteile mit zwangsöffnenden Kontakten ausgeführt. Diese Zwangsöffnung garantiert, dass selbst bei verschweißten Hauptkontakten der Sicherheitskreis unterbrochen wird – ein entscheidendes Merkmal für die funktionale Sicherheit.

Wie funktioniert ein Not-Aus-Schalter?

Die Funktionsweise eines Not-Aus-Schalters **basiert auf dem Prinzip der positiven Trennung des Stromkreises**. Bei Betätigung des Pilztasters werden mechanisch gekoppelte Öffnerkontakte (NC – Normally Closed) zwangsläufig geöffnet. Diese Zwangsöffnung erfolgt durch eine direkte mechanische Verbindung zwischen Betätiger und Kontaktsystem, unabhängig von Federn oder anderen elastischen Elementen.

Der Ablauf im Detail:

1. Betätigung und Kontaktöffnung

Durch Druck auf den Pilzkopf wird der Schaltmechanismus ausgelöst. Die Betätigungskraft liegt typischerweise zwischen 20 und 60 Newton, um einerseits eine sichere Auslösung zu gewährleisten, andererseits Fehlauflösungen zu vermeiden. Die Kontakte öffnen mit einer definierten Mindestöffnungsweite von 3mm, um Lichtbogenbildung zu verhindern.

2. Verriegelung und Signalisierung

Nach der Betätigung rastet der Taster mechanisch ein und bleibt in der gedrückten Position verriegelt. Diese Verriegelung verhindert ein unbeabsichtigtes Wiedereinschalten und signalisiert optisch den ausgelösten Zustand. Bei beleuchteten Varianten erlischt zusätzlich die LED-Statusanzeige.

3. Rückstellung und Wiederinbetriebnahme

Die Rückstellung erfolgt bewusst manuell durch:

- Drehbewegung (meist 45° im Uhrzeigersinn)
- Zugbewegung (Herausziehen des Tasters)
- Schlüsselentriegelung (für erhöhte Sicherheit)

Diese manuelle Rückstellung stellt sicher, dass die Gefahr beseitigt wurde und ein bewusster Neustart erfolgt.

Arten und Bauformen von Not-Aus-Schaltern

Die Vielfalt der Not-Aus-Schalter ergibt sich aus den unterschiedlichen Anwendungsanforderungen in der industriellen Praxis. Die Kategorisierung erfolgt nach mehreren Kriterien:

Nach Betätigungsform:

Pilztaster (Standard): Ergonomische Form, auch mit Handschuhen bedienbar

Reißleinschalter: Für langgestreckte Gefahrenbereiche (Förderbänder)

Trittschalter: Freihändige Betätigung in Sonderfällen

Schlagtaster: Großflächige Betätigung mit Handfläche oder Ellbogen

Nach Einbaudurchmesser:

16mm: Kompaktgeräte, Handsteuerungen, beengte Platzverhältnisse

22mm: Industriestandard, universell einsetzbar

30mm: Schwermaschinenbau, erhöhte mechanische Belastung

Nach Konfigurationsart:

1Ö (1 Öffner): Einfache Abschaltung, Kleingeräte

2Ö: Standardausführung für einkanalige Sicherheit

1S2Ö: Mit Meldekontakt für Statusrückmeldung

4Ö: Mehrkanalige Abschaltung, Performance Level e

Not-Aus vs. Not-Halt: Der entscheidende Unterschied

Die Begriffe Not-Aus und Not-Halt werden häufig synonym verwendet, beschreiben jedoch unterschiedliche Sicherheitsfunktionen mit spezifischen Anwendungsbereichen:

Not-Aus nach EN 60204-1

Ein Not-Aus bewirkt die sofortige Unterbrechung der elektrischen Energiezufuhr (Stoppkategorie 0). Alle Antriebe laufen unkontrolliert aus, pneumatische und hydraulische Ventile fallen in ihre Grundstellung. Diese Funktion ist geeignet für:

Einfache Maschinen ohne Prozessabhängigkeiten

Anlagen, bei denen sofortiger Stillstand keine Gefährdung darstellt

Not-Halt nach EN ISO 13850

Ein Not-Halt leitet einen gesteuerten Stillstand ein (Stoppkategorie 1), bei dem die Maschine kontrolliert in einen sicheren Zustand überführt wird, bevor die Energie abgeschaltet wird. Dies ist erforderlich bei:

- Komplexen Fertigungsanlagen mit Prozessabhängigkeiten
- Robotern und Handhabungsgeräten (kontrolliertes Abbremsen)
- Chemischen Prozessen (geordnetes Herunterfahren)

Entscheidungshilfe: Wann welche Funktion?

Not-Aus verwenden bei:

- Stromschlaggefahr
- Brandrisiko
- Einfachen mechanischen Gefährdungen
- Maschinen ohne Prozessabhängigkeiten
- Wenn sofortiger Stopp sicher ist

Not-Halt verwenden bei:

- Bewegten Massen (Schwungräder, Roboter)
- Werkstückbearbeitung im Prozess
- Chemischen oder thermischen Prozessen
- Mehrachsigen Bewegungssystemen
- Wenn unkontrollierter Stopp gefährlich wäre

Praxistipp: Moderne Not-Aus-Schalter wie die IDEC XW-Serie können beide Funktionen realisieren. Die Entscheidung Not-Aus oder Not-Halt wird in der Sicherheitssteuerung programmiert, nicht im Schalter selbst.

Jetzt entdecken! (https://www.buerklin.com/de/c/elektromechnik/schalter/30110000/?f.201_manufacturer_name=IDEC&view=LIST)

Kriterium	Not-Aus	Not-Halt
Norm	EN 60204-1	EN ISO 13850
Stoppkategorie	Kategorie 0	Kategorie 1 (oder 2)

Funktionsweise	Sofortige Unterbrechung der Energiezufuhr	Kontrollierter Stopp, dann Energieabschaltung
Abschaltverhalten	Unkontrolliertes Auslaufen aller Antriebe	Geregeltes Abbremsen und Stillsetzen
Reaktionszeit	< 100ms (sofort)	Variabel (prozessabhängig, typ. 1-10s)
Energieversorgung	Wird sofort unterbrochen	Bleibt während Stoppvorgang erhalten
Pneumatik/Hydraulik	Ventile fallen in Grundstellung	Kontrollierte Druckabsenkung möglich
Typische Anwendung	Einfache Maschinen	Komplexe Anlagen
	Elektrische Gefährdung	Roboter
	Brandgefahr	Prozessmaschinen
Geeignet für	Sägen, Bohrmaschinen	CNC-Maschinen
	Schleifmaschinen	Verpackungsanlagen
	Einfache Förderanlagen	Chemische Prozesse
Vorteile	Schnellste Reaktion	Materialschonung
	Einfache Verdrahtung	Werkstückerschutz
	Kostengünstig	Definierter Endzustand
Nachteile	Mögliche Werkstückschäden	Längere Stoppzeit
	Unkontrollierte Endposition	Komplexere Steuerung
	Mechanische Belastung	Höhere Kosten
Sicherheitslevel	PL c bis PL e möglich	PL d bis PL e üblich
Rückstellung	Manuell (Drehen/Ziehen/Schlüssel)	Manuell (Drehen/Ziehen/Schlüssel)
Kontaktart	Zwangsöffnende Öffner (NC)	Zwangsöffnende Öffner (NC)
Farbgebung	Rot (RAL 3000) / Gelb (RAL 1003)	Rot (RAL 3000) / Gelb (RAL 1003)
Verdrahtung	Direkt in Hauptstromkreis	Über Sicherheitssteuerung

Kosten Installation	€	€€€
Wartungsaufwand	Gering	Mittel bis hoch
Wiederanlauf	Nach Rückstellung und Quittierung	Nach Rückstellung, Quittierung und Prozessprüfung

IDEC



Not-Halt, Schlüsselenriegelung, Einbau-Ø 22 mm, unbeleuchtet, 2 Öffner, HW1B-X402R

Hersteller: IDEC
Hersteller-Nr.: HW1B-X402R
Bestellnr.: 12G1413

[Produkt anzeigen](#)

IDEC



Not-Halt, Dreh-/Zieh-Entriegelung, Einbau-Ø 16 mm, unbeleuchtet, 1 Schließer + 2 Öffn...

Hersteller: IDEC
Hersteller-Nr.: XA1E-BV3SG12R
Bestellnr.: 12G1416

[Produkt anzeigen](#)

IDEC



Not-Halt, Dreh-/Zieh-Entriegelung, Einbau-Ø 16 mm, beleuchtet, 1 Schließer + 3 Öffner...

Hersteller: IDEC
Hersteller-Nr.: XA1E-LV313Q4R
Bestellnr.: 12G1420

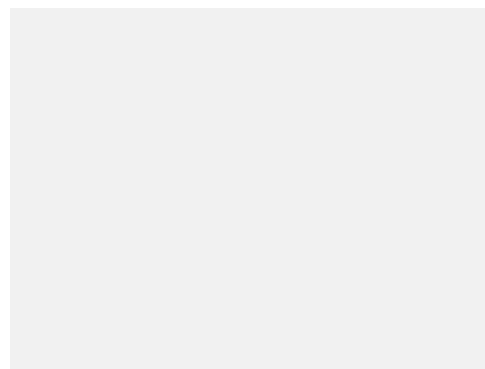
[Produkt anzeigen](#)

IDEC Not-Aus-Schalter: Technologie für maximale Sicherheit

IDEC ist seit über 75 Jahren Innovationsführer im Bereich der industriellen Sicherheitstechnik. Die Not-Aus-Schalter des japanischen Herstellers setzen weltweite Maßstäbe durch patentierte Technologien und kompromisslose Qualität.

Safe Break Action – Die revolutionäre Sicherheitstechnologie

Das Herzstück der IDEC-Innovation ist die **Safe Break Action (SBA)** Technologie. Im Gegensatz zu konventionellen Not-Aus-Schaltern, bei denen Federkräfte die Kontakte in geschlossener Position halten, nutzt SBA einen inversen Mechanismus:



Die Federkraft wirkt permanent in Öffnungsrichtung der Kontakte. Nur durch die mechanische Verriegelung bleiben die Kontakte geschlossen. Bei jeder Art von mechanischer Beschädigung – sei es durch Vibration, Stoß oder Materialermüdung – öffnen sich die Kontakte automatisch. Dies garantiert höchste Ausfallsicherheit:

Selbst bei gebrochenem Gehäuse öffnet der Kontakt

Lose Kontaktblöcke führen zur sicheren Abschaltung

Mechanische Überlastung resultiert in Fail-Safe-Verhalten

Die Produktserien von IDEC im Detail

XA-Serie (Ø16mm): Kompakte Bauform für beengte Einbauverhältnisse. Einbautiefe nur 28,5mm hinter der Frontplatte. Ideal für Handsteuergeräte und kleine Maschinen. Bis zu 2 Öffnerkontakte integrierbar.

XW-Serie (Ø22mm): Der Industriestandard mit Safe Break Action. Einbautiefe 48mm, bis zu 4 sichere Öffnerkontakte für Performance Level e. Neue glatte Tastenoberfläche für Hygieneanwendungen verfügbar.

X6-Serie: Speziell für Hygienebereiche entwickelt. Vollständig glatte Oberfläche ohne Hinterschneidungen, IP69K-Schutz für Hochdruckreinigung. Antibakterielle Beschichtung optional.

Jetzt Not-Aus-Schalter von IDEC kaufen!
(https://www.buerklin.com/de/c/elektromechnik/schalter/befehlsgeraete-und-meldegeraete/not-aus-schalter/30112112/?f.201_manufacturer_name=IDEC)

Zertifizierungen und Normenkonformität:

EN ISO 13850:2015 (Not-Halt)

IEC 60947-5-1 (Niederspannungsschaltgeräte)

UL 508 / CSA C22.2 (Nordamerika)

GB 14048.5 (China)

Performance Level e nach EN ISO 13849-1



Aufbaugehäuse, Not-Halt-Schalter im Gehäuse, 1 Schließer + 3 Öffner, rastend, FB1W-XW...

Hersteller: IDEC
Hersteller-Nr.: FB1W-XW1E-BV413MRH-Y0
Bestellnr.: 12G1412

[Produkt anzeigen](#)



Not-Halt, Dreh-/Zieh-Entriegelung, Einbau-Ø 16 mm, beleuchtet, 2 Öffner, XA1E-LV3SG02...

Hersteller: IDEC
Hersteller-Nr.: XA1E-LV3SG02Q4TR
Bestellnr.: 12G1422

[Produkt anzeigen](#)



Not-Halt, Dreh-/Zieh-Entriegelung, Einbau-Ø 22 mm, beleuchtet, rot, 2 Öffner, XW1E-LV...

Hersteller: IDEC
Hersteller-Nr.: XW1E-LV3SG02Q4TWR
Bestellnr.: 12G1434

[Produkt anzeigen](#)

Not-Aus-Schalter richtig anschließen

Die fachgerechte Installation eines Not-Aus-Schalters ist entscheidend für die Funktionssicherheit und muss durch qualifiziertes Elektrofachpersonal erfolgen. Dabei sind folgende Aspekte zu beachten:

Positionierung und Ergonomie

Not-Aus-Schalter müssen an gut sichtbaren und leicht zugänglichen Stellen montiert werden. Die Montagehöhe sollte zwischen 600mm und 1.700mm über der Standfläche liegen. Bei mehreren Bedienplätzen ist an jeder Position ein Not-Aus-Schalter vorzusehen. Der Aktionsradius darf maximal 10 Meter betragen.

Integration in den Sicherheitskreis

Der Not-Aus-Schalter wird mit seinen Öffnerkontakten in Reihe in den Sicherheitskreis geschaltet. Bei einkanaliger Ausführung genügt ein Öffnerkontakt, für erhöhte Sicherheit (Performance Level d/e) sind redundante Kreise mit jeweils eigenen Kontakten erforderlich. Die Verdrahtung erfolgt typischerweise mit:

Gelben Sicherheitsleitungen (0,75-1,5mm²)

Geschirmten Leitungen bei EMV-Belastung

Federzugklemmen für vibrationssichere Verbindung

Montagearten

Schalttafelmontage: Integration in Bedienfelder und Schaltschränke. Der Einbau erfolgt durch eine Bohrung (Ø16/22/30mm), Befestigung mit Gegenmutter. Schutzart frontseitig IP65.

Aufbaumontage: Separate Gehäuse für nachträgliche Installation oder mobile Bediengeräte. Gelbes Gehäuse nach ISO 13850, Schutzart komplett IP65/IP67.

Schaltzeichen und Dokumentation

In Schaltplänen wird der Not-Aus-Schalter durch spezifische Symbole dargestellt:

- Öffnerkontakt mit Pilztaster-Symbol

- Kennzeichnung als EMO (Emergency Off) oder ESB

- Farbcodierung: Rot für Betätiger, Gelb für Umfeld

Normen und Vorschriften: Ihr Leitfaden zur Rechtssicherheit

Die normative Landschaft für Not-Aus-Schalter ist komplex, aber eindeutig strukturiert. Die Einhaltung dieser Normen ist nicht nur gesetzliche Pflicht, sondern auch Grundlage für den sicheren Maschinenbetrieb:

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Die europäische Maschinenrichtlinie fordert in Anhang I, Abschnitt 1.2.4.3 Not-Halt-Einrichtungen für alle Maschinen, außer wenn:

- Das Risiko durch Not-Halt nicht gemindert würde

- Handgehaltene oder handgeführte Maschinen

- Automatisch arbeitende Maschinen im Automatikbetrieb

DIN EN ISO 13850:2015 (Not-Halt-Funktion)

Diese Norm spezifiziert:

- Funktionale Anforderungen an Not-Halt-Einrichtungen

- Gestaltungsgrundsätze für Betätigungselemente

- Kategorien 0, 1 und 2 für Stoppfunktionen

EN 60204-1 (Elektrische Ausrüstung von Maschinen)

Diese definiert spezifisch Not-Aus-Funktionen:

Stoppkategorie 0: Unverzögertes Abschalten

Stoppkategorie 1: Gesteuerter Stopp, dann Abschalten

Farbvorgaben: Rot RAL 3000, Gelb RAL 1003

EN ISO 13849-1 (Performance Level)

Die EN ISO 13849-1 bestimmt die erforderliche Sicherheitsintegrität:

PL c: Einkanalig mit Überwachung

PL d: Zweikanalig mit Querschlusserkennung

PL e: Zweikanalig mit umfassender Diagnose

Wichtig für Ihre Risikobeurteilung: Die Auswahl des erforderlichen Performance Levels erfolgt nach EN ISO 13849-1 basierend auf Schadensausmaß, Aufenthaltshäufigkeit und Vermeidbarkeit.

Praktische Auswahlhilfe: So finden Sie den richtigen Not-Aus-Schalter

Die Auswahl des passenden Not-Aus-Schalters erfolgt systematisch nach Ihren spezifischen Anforderungen:

Schritt 1: Anwendungsbereich definieren

Für Maschinenbau & Automation:

22mm Einbaudurchmesser (Industriestandard)

Mind. 2 Öffnerkontakte für PL d

IP65 Schutzart gegen Kühlschmierstoffe

Safe Break Action für erhöhte Sicherheit

Für Schaltschrankbau:

16mm für kompakte Bedienfelder

Beleuchtete Ausführung für Statusanzeige

Schlüsselnrückstellung bei kritischen Anlagen

Unsere Empfehlung:

IDEC XA1E-Serie(<https://www.buerklin.com/de/p/idec/not-aus-schalter/xa1e-bv3u02r/12G2357/>)

Für Lebensmittel & Pharma:

Glatte Oberfläche ohne Schmutzfallen

IP69K für Hochdruckreinigung

Edelstahl oder antibakterielle Beschichtung

Schritt 2: Technische Parameter festlegen

Kontaktanzahl: 1-4 Öffner je nach Sicherheitslevel

Schaltleistung: AC-15: 240V/3A, DC-13: 24V/1A

Mechanische Lebensdauer: > 100.000 Betätigungen

Umgebungstemperatur: -25°C bis +70°C

Schritt 3: Zusatzfunktionen wählen

LED-Beleuchtung für Statusanzeige

Schutzkappe gegen unbeabsichtigte Betätigung

Beschriftungsschild für Mehrsprachigkeit

Hilfskontakte für Meldung an SPS

Sicherheit auf Knopfdruck mit einem Not-Aus-Schalter

Not-Aus-Schalter und Not-Halt-Schalter sind zentrale Elemente der Maschinensicherheit, unterscheiden sich jedoch grundlegend in ihrer Funktion. Die korrekte Auswahl und normgerechte Installation dieser Sicherheitseinrichtung ist entscheidend, um im Ernstfall Personen, Maschinen und Anlagen wirksam zu schützen.

Ob eine Maschine mit Not-Aus, Not-Halt oder beiden Einrichtungen ausgestattet werden muss, ergibt sich aus der individuellen Risikobeurteilung nach EN ISO 12100. Moderne Lösungen von IDEC bieten dabei höchste Zuverlässigkeit und erfüllen die aktuellen internationalen Sicherheitsstandards.

Häufige Fragen zu Not-Aus-Schaltern

Was ist der Unterschied zwischen Not-Aus und Not-Halt?

Not-Aus-Schalter nach EN 60204-1 unterbrechen sofort die komplette Stromzufuhr (Stoppkategorie 0). Die Maschine läuft unkontrolliert aus. Not-Halt-Schalter nach EN ISO 13850 initiieren einen kontrollierten Stopp (Stoppkategorie 1), bei dem die Maschine geordnet zum Stillstand kommt, bevor die Energie abgeschaltet wird. Moderne Schalter wie die IDEC-Serie können beide Funktionen realisieren – die Unterscheidung erfolgt in der Ansteuerung.

Sind Not-Aus-Schalter gesetzlich vorgeschrieben?

Ja, die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV §8 Abs. 6) schreiben Not-Halt-Einrichtungen für alle kraftbetriebenen Maschinen mit Gefährdungspotenzial vor. Ausnahmen gelten nur für handgeführte Geräte oder wenn die Not-Halt-Funktion das Risiko nicht mindern würde. Die konkrete Ausführung richtet sich nach der Risikobeurteilung gemäß EN ISO 12100.

Was kostet ein Not-Aus-Schalter?

Einfache Not-Aus-Schalter beginnen bei 19,90€ für Basismodelle mit einem Öffnerkontakt. Professionelle Industrieschalter mit Safe-Break-Action-Technologie und mehreren Kontakten kosten zwischen 35-75€. Spezialausführungen mit Beleuchtung oder Schlüsselentriegelung liegen bei 45-95€. Bei größeren Stückzahlen bieten wir attraktive Mengenrabatte.

Wo muss ein Not-Aus-Schalter angebracht werden?

Not-Aus-Schalter müssen gut sichtbar und leicht zugänglich an jeder Bedienstation montiert werden. Die empfohlene Montagehöhe liegt zwischen 600mm und 1.700mm über der Standfläche, optimal sind 1.100-1.400mm. Der Aktionsradius darf maximal 10 Meter betragen. Bei größeren Maschinen sind mehrere Not-Aus-Schalter erforderlich. Der Abstand vom Boden sollte mindestens 200-300mm betragen, um versehentliche Betätigung zu vermeiden.

Wie oft müssen Not-Aus-Schalter ausgetauscht werden?

Not-Aus-Schalter sollten alle 5 Jahre oder nach 100.000 Betätigungen ausgetauscht werden. Bei extremen Betriebsbedingungen (Vibration, Feuchtigkeit, häufige Nutzung) kann ein Austausch bereits nach 2-3 Jahren erforderlich sein. Die mechanische Lebensdauer beträgt typischerweise 100.000-500.000 Schaltzyklen. Die genauen Wartungsintervalle müssen in der Gefährdungsbeurteilung nach TRBS 1201 festgelegt werden.

Wie schließe ich einen Not-Aus-Schalter richtig an?

Not-Aus-Schalter werden mit ihren zwangsöffnenden Öffnerkontakten (NC) in Reihe in den Sicherheitskreis geschaltet. Die Installation muss durch Elektrofachpersonal erfolgen. Verwenden Sie gelbe Sicherheitsleitungen (0,75-1,5mm²) und achten Sie auf korrekte Verdrahtung gemäß Schaltplan. Bei zweikanaliger Ausführung (Performance Level d/e) sind redundante Kreise erforderlich.

Welchen Einbaudurchmesser brauche ich?

Die Standarddurchmesser sind: 16mm für kompakte Geräte und Handsteuerungen, 22mm als Industriestandard für die meisten Maschinen, und 30mm für Schwermaschinenbau mit erhöhter mechanischer Belastung. Der 22mm-Durchmesser deckt etwa 80% aller Anwendungen ab. Prüfen Sie die vorhandene Bohrung oder konsultieren Sie die Maschinendokumentation.

Kann ich Not-Aus-Schalter nachrüsten?

Ja, Not-Aus-Schalter können nachgerüstet werden. Für die Nachrüstung eignen sich besonders Aufbaugeschäfte mit gelbem Gehäuse nach ISO 13850. Diese können ohne Bohrungen an der Maschine montiert werden. Die Nachrüstung muss die Anforderungen der Maschinenrichtlinie erfüllen und in der Risikobeurteilung dokumentiert werden.

Was bedeutet Safe Break Action?

Safe Break Action ist eine patentierte Sicherheitstechnologie von IDEC. Anders als bei herkömmlichen Schaltern wirkt die Federkraft permanent in Öffnungsrichtung. Bei jeder mechanischen Beschädigung öffnen sich die Kontakte automatisch (Fail-Safe). Dies garantiert höchste Ausfallsicherheit auch bei gebrochenem Gehäuse oder losen Kontaktblöcken.

Wie prüfe ich die Funktion eines Not-Aus-Schalters?

Die Funktionsprüfung sollte regelmäßig erfolgen: Tägliche Sichtprüfung auf Beschädigungen, wöchentlicher Funktionstest durch Betätigung (bei laufender Maschine im sicheren Zustand), jährliche elektrische Prüfung der Kontakte und Leitungen. Art, Umfang und Fristen der Prüfungen müssen in der Gefährdungsbeurteilung festgelegt werden.

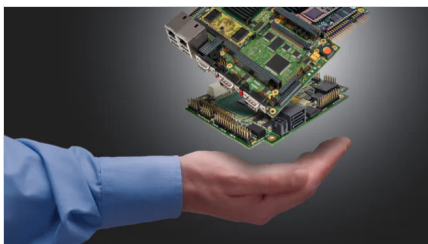


Autor: Redaktion Elektronik Kompetenz, Die Redaktion des Online-Magazins Blickpunkt Elektronik Kompetenz ist immer am Puls der Geschehnisse in der Welt der Elektronik. Sie verfolgt detailliert alle Entwicklungen und wirft regelmäßig einen Blick auf die neuesten Produkte, innovative Lösungsansätze, Trends sowie Tipps und Tricks für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.

✉ [Contact](mailto:elektronik-kompetenz@buerklin.com) (mailto: elektronik-kompetenz@buerklin.com)

[Skip to main content](#)

Das könnte Sie auch interessieren



Elektronik einfach erklärt

Embedded Systems: das Rückgrat moderner Elektronik

28.04.2026 | Lesezeit: ca. 4 Minuten

Elektronische Intelligenz steckt heute in nahezu jedem technischen Produkt. Ob Haushaltsgerät, Industrieanlage, Fahrzeug oder Medizingerät: Im Inneren arbeitet meist ein spezialisiertes Rechnersystem, das eine klar defin...

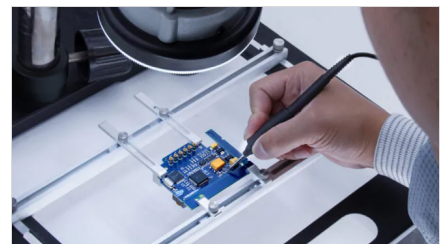


Elektronikfertigung

USB-C-Steckverbinder als EU-Standard für Ladegeräte

21.04.2026 | Lesezeit: ca. 6 Minuten

Eine einheitliche Ladebuchse für viele Geräte: Was lange diskutiert wurde, ist inzwischen Realität. Seit Ende 2024 gilt in der EU für zahlreiche elektronische Kleingeräte der USB-C-Steckverbinder als verpflichtender Stan...



Elektronikfertigung

Verborgene Details: Erfolgreiches Mikrolöten mit Metcal

14.04.2026 | Lesezeit: ca. 7 Minuten

Mikrolöten ist eine hoch spezialisierte Technik, die in der modernen Elektronik- und Reparaturindustrie zunehmend an Bedeutung gewinnt. Das Löten auf mikroskopischer Ebene erfordert allerdings größte Präzision, um dauerh...

Weiterlesen

Weiterlesen

Weiterlesen